

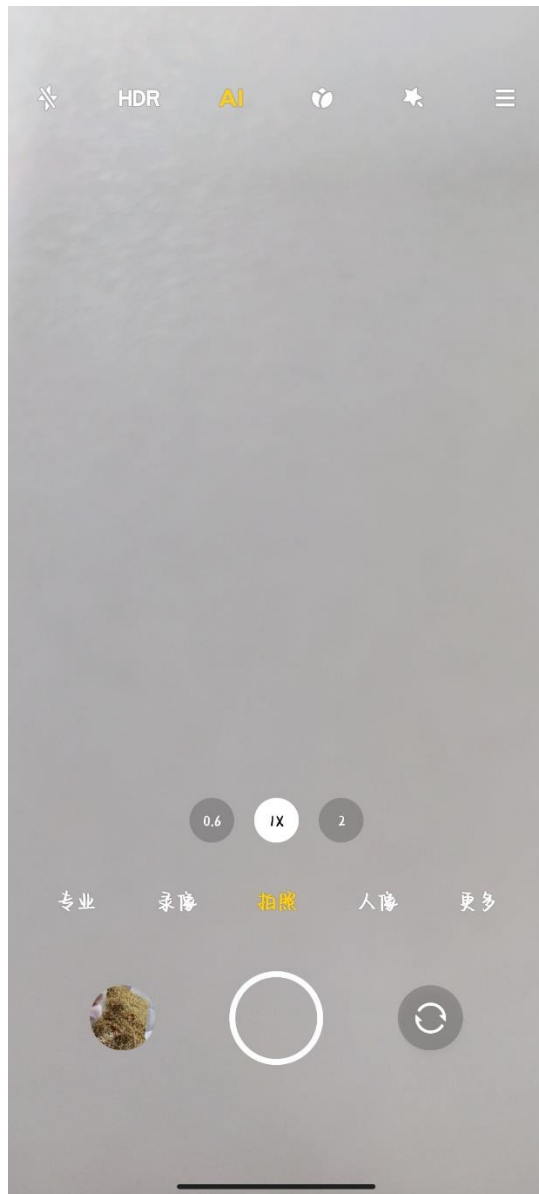
人机交互实验课作业 3

好的用户界面设计例子：相机应用

1. 总体用途

相机应用允许用户快速拍照、录像，并使用多种模式（如人像、全景、慢动作等）。它还提供即时访问照片库、调整焦距和曝光的基本功能，旨在让用户以简单、直观的方式捕捉高质量媒体内容。

2. 截图



3. 5 个理由为什么这个设计好

a) 可见性和可及性

相机应用的主界面将最关键的元素（如快门按钮）置于屏幕底部中央，大小适中，易于拇指操作。这符合菲茨定律（Fitts's Law），即目标大小和距离影响操作效率。大按钮和清晰图标减少了用户寻找功能的时间，提升了操作速度。

b) 即时反馈

当用户按下快门按钮时，应用提供视觉（如屏幕闪白）和听觉（快门声音）反馈，确认照片已拍摄。这基于诺曼的设计原则中的反馈概念，增强了用户的控制感和信心，减少了操作不确定性。

c) **简单性和最小化认知负荷**

主界面仅显示核心功能（如拍照、录像、模式选择），隐藏高级设置于次级菜单。这遵循希克定律（Hick's Law），即选项数量少时决策时间更短。用户无需处理多余信息，专注于主要任务。

d) **一致性和心智模型一致性**

相机应用在整个 iOS 系统中保持统一的设计语言，如使用标准手势（捏合缩放）和图标（闪光灯符号）。这利用了用户的现有心智模型，降低了学习成本，并符合尼尔森启发式原则中的一致性标准。

e) **错误预防和自动化**

应用自动处理对焦、曝光和白平衡，并在低光环境下提示使用闪光灯。这基于认知框架中的感知-行动循环，通过自动化减少用户犯错机会。例如，自动对焦防止模糊照片，提升了用户体验。

坏的用户界面设计例子：中国建设银行手机银行

1. 总体用途

该应用允许用户管理银行账户，包括查看余额、转账、支付账单、投资理财等功能。其目的是提供全面的金融服务，但界面复杂，导致用户操作困难。

2. 截图



3. 5 个理由为什么这个设计坏

a) 复杂性和信息过载 (Complexity and Information Overload)

主界面包含超过 20 个图标和选项，排列无序，用户需要滚动和多次点击才能找到所需功能。这违反了希克定律，选项过多增加了决策时间和认知负荷，导致用户感到困惑和沮丧。

b) 不一致性和交互断裂 (Inconsistency and Interaction Disruption)

不同功能模块使用不一致的设计模式，例如转账流程中有时使用滑块输入金额，有时使用键盘，这破坏了用户的心智模型。根据尼尔森启发式原则，不一致性会增加学习成本和错误率。

c) 缺乏反馈和状态可见性 (Lack of Feedback and Visibility of System Status)

在进行转账操作后，应用常无明确确认消息或进度指示，用户无法确定操作是否成功。这违背了反馈原则，增加了焦虑感，并可能导致重复操作或错误。

d) 错误 prone 和输入验证不足 (Error-Prone and Insufficient Input Validation)

输入字段（如账号）没有实时格式验证或自动格式化，用户易输错字符，但错误只在提交后显示。这基于认知框架中的错误恢复理论，缺乏即时反馈增加了错误发生率和纠正成本。

e) 可学习性差和导航混乱 (Poor Learnability and Navigational Chaos)

导航结构深层且无逻辑分组，新用户难以记住常用功能的路径。这涉及图尔文记忆理论中的回忆问题，界面没有提供足够的线索或默认路径，导致用户依赖试错。

4. 推测为什么设计成那样及重新设计建议

• 设计原因

该界面可能被设计成那样是因为银行试图在单一应用中集成所有金融服务，优先考虑功能完整性而非用户体验。此外，开发可能受限于传统银行系统的技术债务或部门协作问题，导致设计缺乏用户中心思维。

• 重新设计建议

为了解决问题，可以简化主界面：

- 采用分类和个性化推荐，将常用功能（如转账、账单支付）置于首页，其他功能通过搜索或智能助手访问。
- 引入一致性交互模式，例如在所有输入字段使用实时验证和自动格式化。
- 增加反馈机制，如操作后显示 Toast 消息或进度条，确保用户始终了解系统状态。
- 使用卡片式设计和颜色编码分组功能，减少视觉混乱，提升可学习性。